TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 2 – CHAPITRE 4
LIMITE – CONTINUITÉ – DÉRIVATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Limites

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim\limits_{x\to 2}(3x^2-x+1)$; b) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2x+5}{x-3}$; c) $\lim\limits_{x\to +\infty}(-3x^4+x^2-7)$; d) $\lim\limits_{x\to -\infty}(5x^3-2x+1)$;

e) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{4x^2-1}{2x^2+x}$; f) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x+3}{x^2+1}$; g) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{x^3+1}{2x-5}$.

Exercice 2 : Formes indéterminées « $\frac{0}{0}$ »

Calculer : a) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$; b) $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+x-6}{x+3}$; c) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$; d) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$.

Exercice 3 : Limites et asymptotes

Soit $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f.

2) Calculer $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)$. Interpréter graphiquement.

3) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement.

Exercice 4 : Continuité

1) Soit f définie par $f(x)=x^2+1$ si $x\leq 1$ et $f(x)=3x-1$ si $x>1$. Étudier la continuité de f en 1.

2) Soit $g(x)=\dfrac{x^2-9}{x-3}$. Montrer que g est prolongeable par continuité en 3 et définir ce prolongement.

Exercice 5 : Nombre dérivé, tangente et dérivées

1) Soit $f(x)=x^2-3x$. Calculer, à l'aide de la définition, le nombre dérivé de f en 2, puis donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

2) Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes et préciser où elle est dérivable :

a) $f(x)=5x^3-2x^2+x-7$; b) $f(x)=\dfrac{x+1}{2x-1}$; c) $f(x)=x^2-\dfrac{4}{x}$; d) $f(x)=(x^2+1)(x-2)$.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Étude d'une fonction polynôme**

Soit $f(x) = -x^3 + 3x + 2$ et (C) sa courbe représentative.

1) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation de f.

3) Donner une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0.

4) Vérifier que $f(x) = -(x+1)^2(x-2)$. En déduire les points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses.

5) Tracer (T) et (C) dans un repère orthonormé.

LN_EDUCATION